

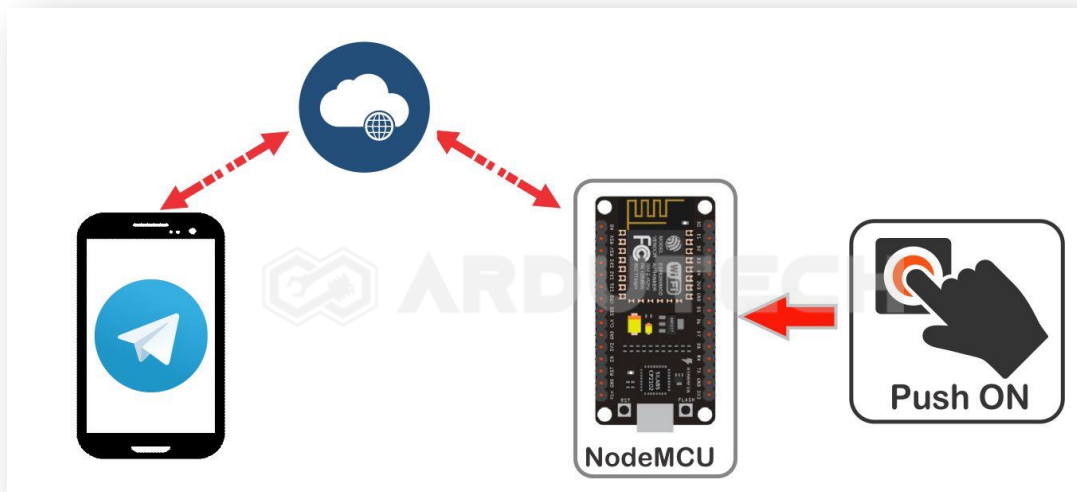
Mengirim Pesan ke Telegram

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengirim sebuah pesan ke aplikasi perpesanan di Android yaitu Telegram. Proyek ini merupakan proyek dasar dari beberapa proyek berbasis Telegram.

Cara Kerja

Pada NodeMCU V3 ditambah dengan sebuah tombol (switch) kemudian jika tombol ditekan maka akan mengirim pesan ke HP Android melalui aplikasi Telegram.



Kebutuhan Bahan

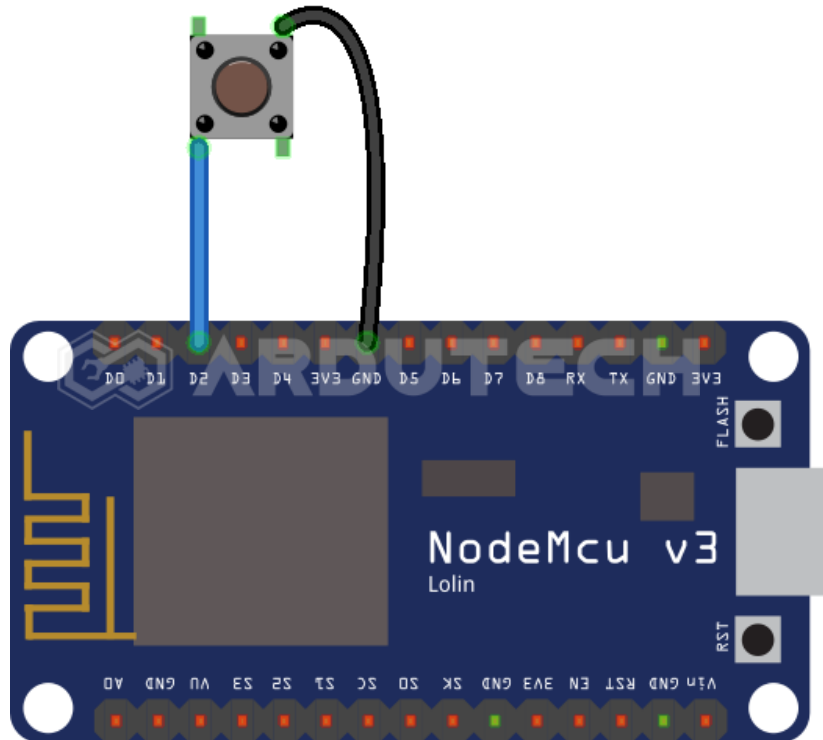
- NodeMCU V3
- Tombol push – on
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

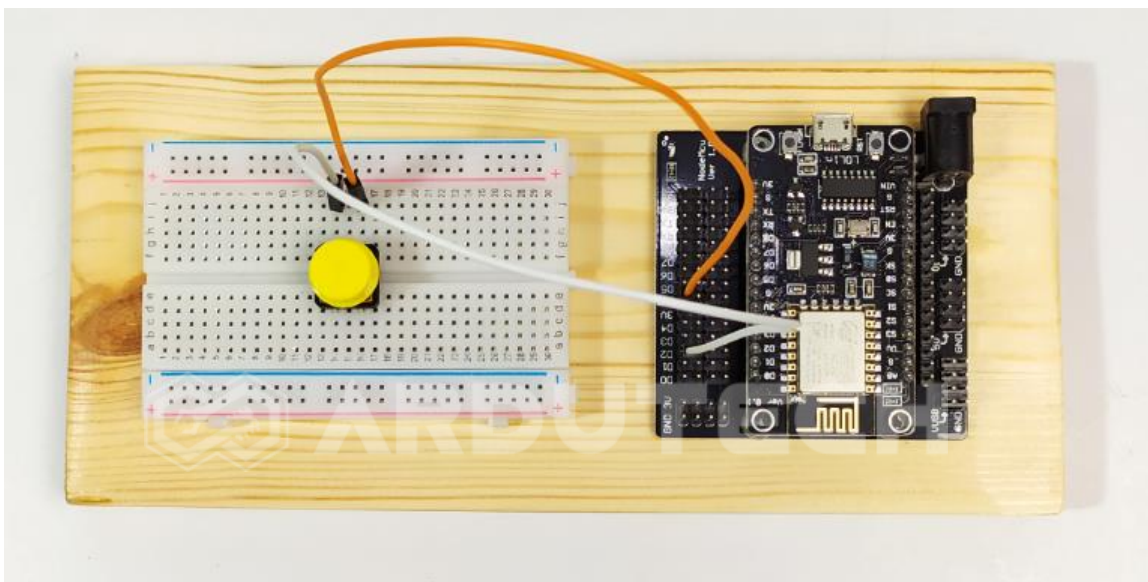
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Push Button :

NodeMCU	Push Button
D2	Pin 1
GND	Pin 2



Install Aplikasi Telegram di Android.

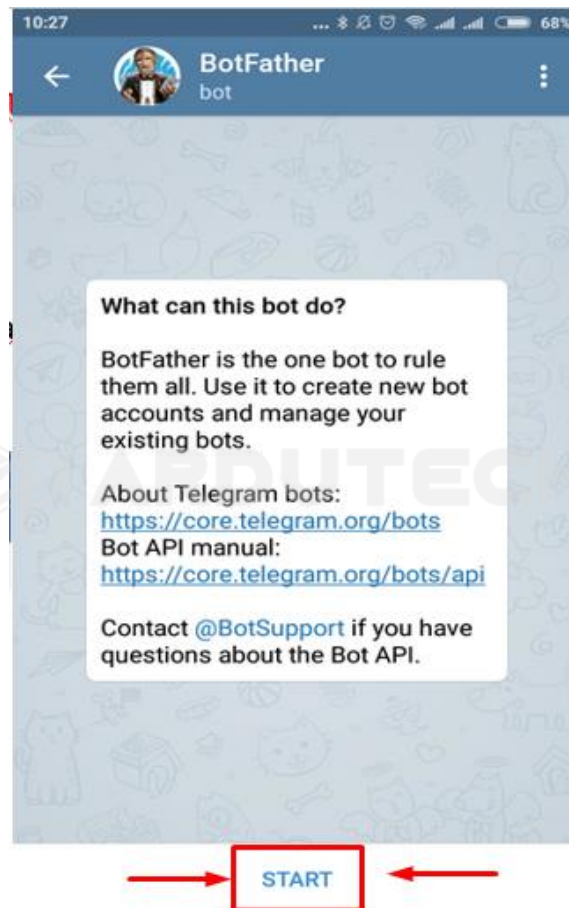
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



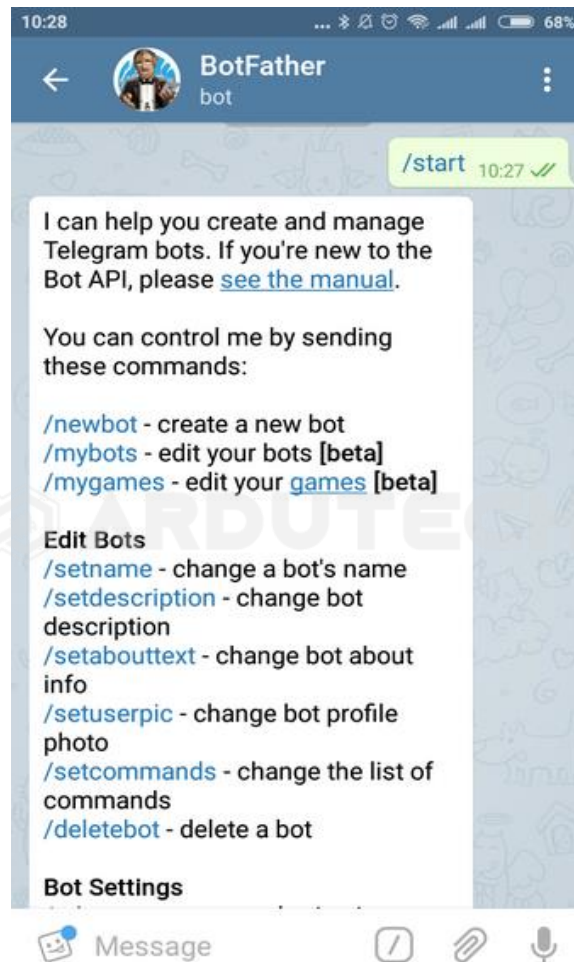
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



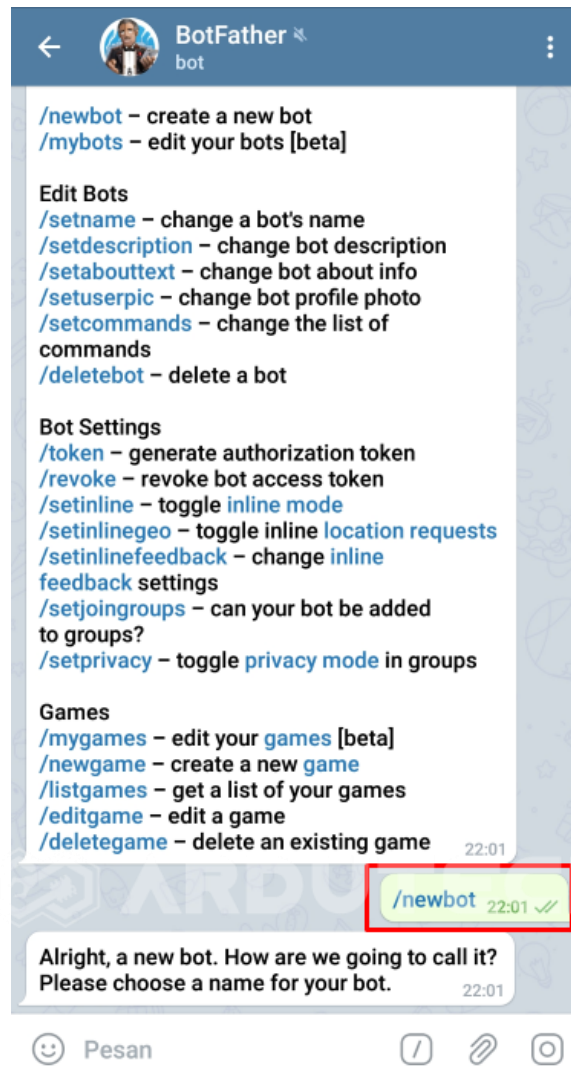
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



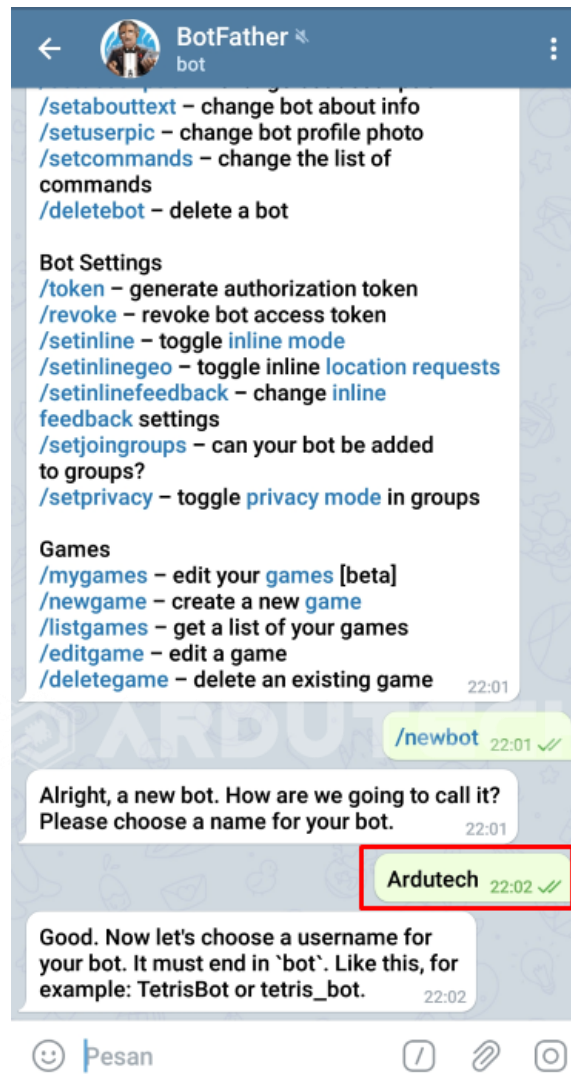
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



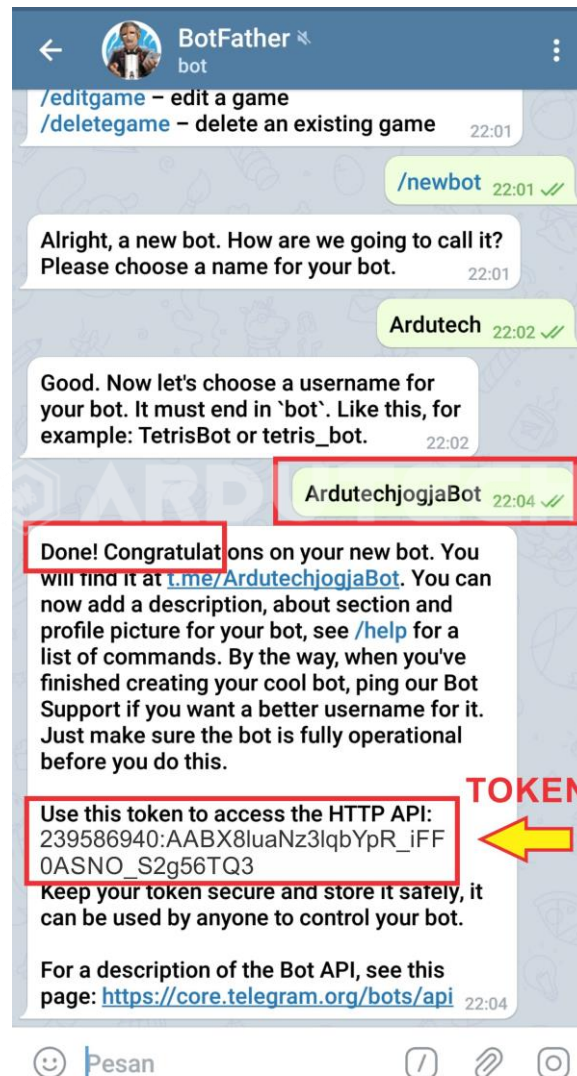
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

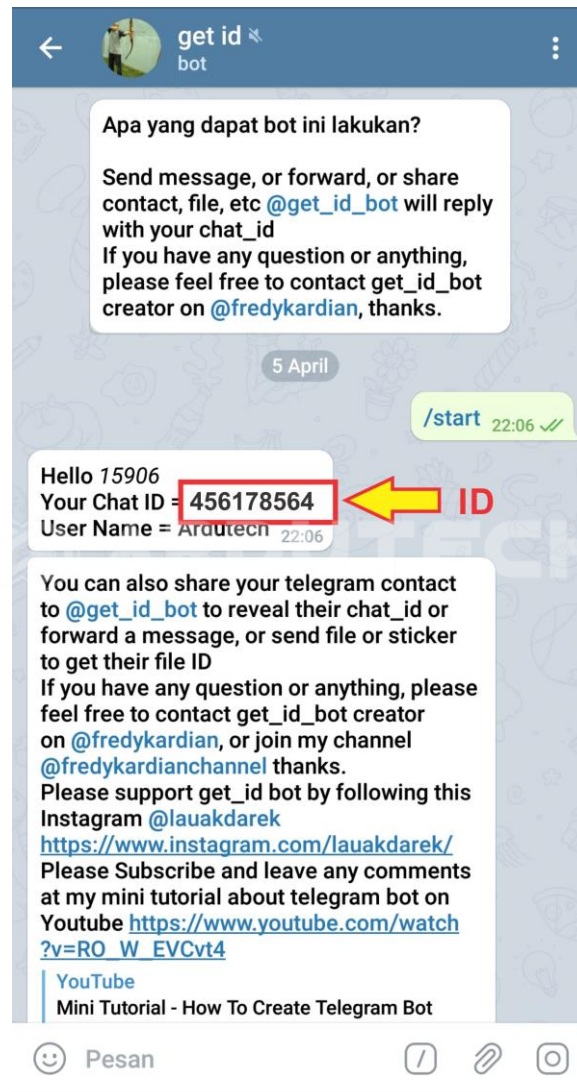
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :



Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “Mulai” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/******  
  
* Project Kirim pesan ke Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
```

```

* Input : Switch
* Output : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
String ssid = "ArdutechWiFi" ; // Nama Hotspot/WiFi
String pass = "12345678"; // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo" ;
#define SW D2
//=====
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
}
//=====
void loop() {

    if((digitalRead(SW)==LOW)) {
        Serial.println("Kirim pesan...");
    }
}

```

```
myBot.sendMessage(ID, "Tes Kirim Telegram");  
delay(1000);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

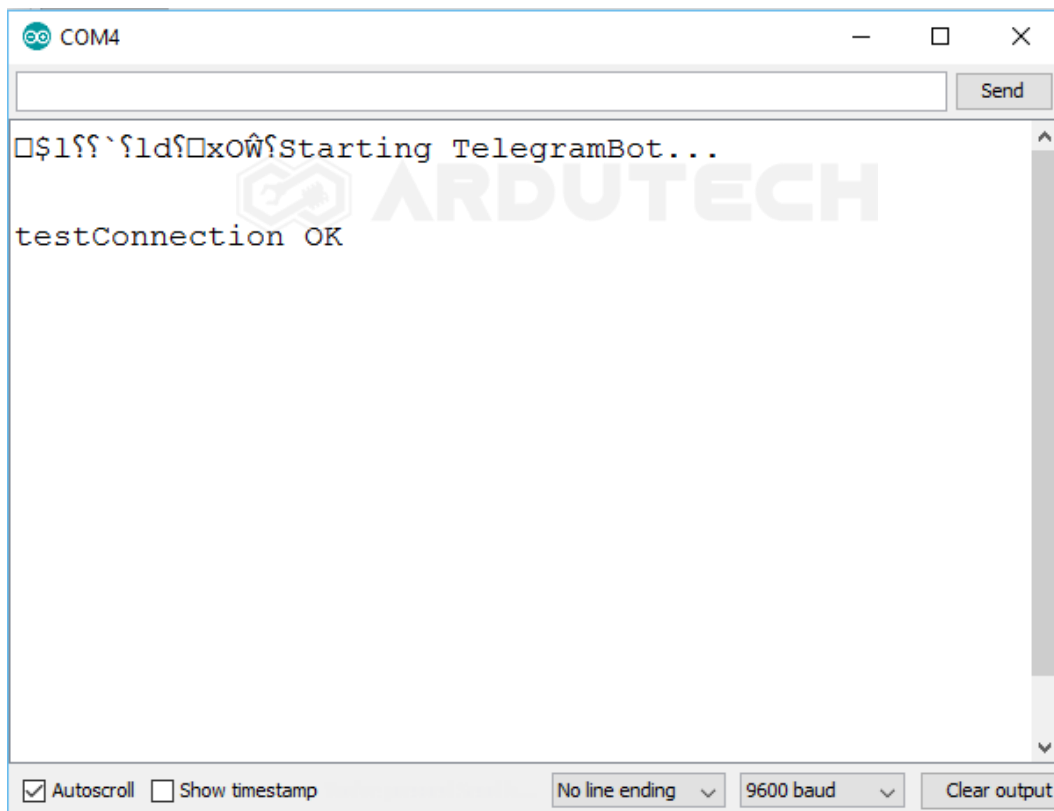
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

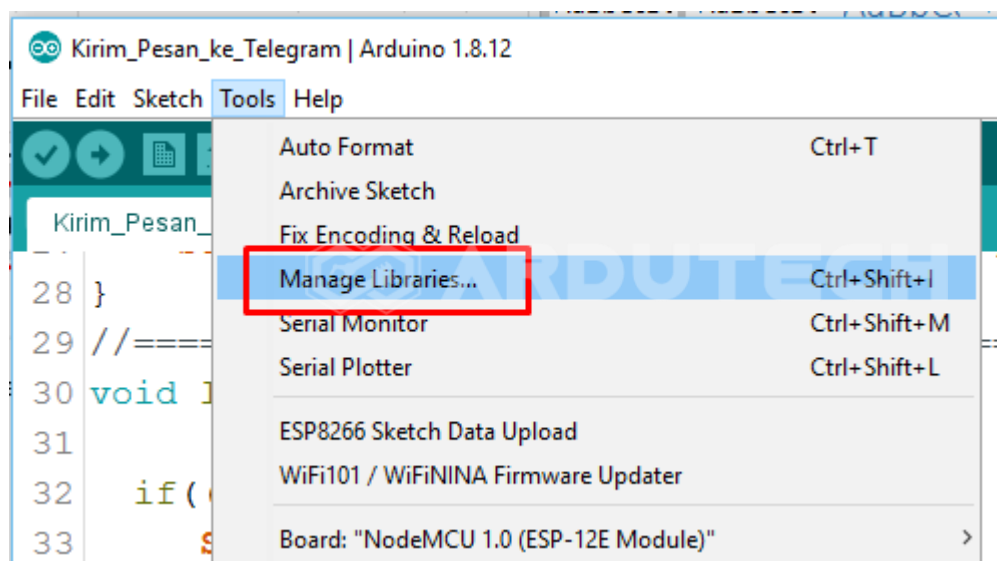
Tekan tombol (switch) yang terhubung ke NodeMCU maka akan terkirim pesan ke Telegram “Tes kirim Telegram”





Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan **library ArduinoJson versi 5** (jangan versi 6). Dari menu **Tools → Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis ArduinoJson kemudian pilih Version 5..... (bukan versi 6) kemudian Install.

